

Projet : Semaine d'intégration

Conception d'une grue manuelle · La Brigada Nueve

1. Contexte (reformulation)

Concevoir une grue capable de soulever une charge de 300 kg sur 4 m de haut avec une portée de 3 m. Elle sera simulée par une maquette à l'échelle 1:10.

Sur la maquette, cela correspond à 40 cm de levage vertical et 30 cm de déplacement horizontal (rayon de rotation de 3 m à l'échelle réelle).

Cadre : contexte de changement climatique, avec pour but de réduire nos émissions.

2. Mots-clés

Rapport de réduction · Grue · Énergie humaine · Frugalité · Maquette

3. Contraintes

Montable / démontable (et transportable)

Matériel fourni

Capacité de l'engin

Pas d'énergie fossile (fonctionnement uniquement par force humaine)

Utilisation possible par une seule personne

Respecter l'échelle (la partie mécanique doit surtout respecter le principe et le rapport de réduction, sans être forcément à l'échelle géométrique)

4. Problématique

Comment utiliser l'énergie humaine pour manier de lourdes charges ?

Comment assurer la stabilité d'une grue en utilisant l'énergie humaine ?

Quel mécanisme utiliser pour soulever la charge ?

5. Objectifs

Apprentissage

Projet

Respecter un cahier des charges

Mécanique (PFS / PFD)

6. Hypothèses

Note de calcul : répartition des charges

Système de levier / poulie

7. Délai

2,5 jours, avec un concours à la fin (soit 4 demi-journées).

8. Ressources

Maths, algèbre, géométrie, trigonométrie, physique, bases de la mécanique, PFS, PFD.

9. Livrables

Diagramme cinématique permettant de valider les objectifs

Maquette fonctionnelle

Plan de montage contenant la liste du matériel utilisé (nomenclature)

10. Plan d'action global

Étape	Durée	Qui
Prendre des notes lors de l'intervention de l'expert en mécanique	2 h	Groupe
Mettre en commun les notes et faire le lien avec le projet	15 min	Groupe
Étudier les ressources, puis choisir le système	1 h	Groupe
Note de calcul pour les charges (répartition)	½ journée	Rezan, Amed, Victoria
Dimensionner la maquette et commencer le montage	½ journée	
Vérifications et derniers détails sur la maquette	½ journée	

Remarque : le plan d'action a été fait sur 3 jours, alors qu'il fallait le faire sur une journée par boucle.

11. Boucle 1 : Conception (à rendre mercredi)

Définition du cadre (voir sections 1 à 8).

Livrables :

Conception du système et sa traduction en maquette

Choix de l'engin de levage

Schéma cinématique

Dimensionnement (note de calcul)

Plan d'action :

Étape	Durée	Qui
Intervention de l'expert de mécanique	2 h	Groupe

Analyse de la fiche IA	15 min	Autonomie
Discussion sur la conception la plus adaptée, menant au choix	30 min	Groupe
Réalisation du schéma cinématique	1 h	

12. Matériel disponible

Ficelle naturelle : coton Ø 1,5 mm (résiste à 1 kg) et jute Ø 2,5 mm (résiste à 2 kg)

Fil de fer

Carton (structure)

Pics à brochette (axes)

Poulies de deux diamètres

Engrenages de trois tailles

Deux plaques d'environ 9 × 12 cm (rigidification, supports d'engrenages et de poulies)

Quelques boulons avec écrous, colle chaude

Balance suspendue et poids de référence (essais)

13. Analyse des trois conceptions

Conception 1 : portique à chariot avec palan manuel

Principe : structure en portique (type A ou H) avec une poutre horizontale sur laquelle circule un chariot porte-palan. Cette architecture sépare les deux mouvements : vertical et horizontal.

Compatibilité : le carton fait les montants et la poutre, les plaques renforcent les zones sous charge, et les pics à brochette et le fil de fer servent d'axes.

Adaptation : aucun palan à chaîne n'étant fourni, on réalise un treuil manuel démultiplié (manivelle → engrenages → tambour → ficelle), complété par une ou plusieurs poulies.

Conception 2 : grue à flèche relevable avec treuil à manivelle (retenue, en version flèche inclinée, palan dans le mât et contrepoids)

Principe : mât vertical pivotant portant une flèche articulée. Le levage se fait par treuil à tambour avec manivelle démultipliée, et le mouvement horizontal par rotation du mât (rayon de 3 m).

Intérêt : bon du point de vue cinématique, et exploite engrenages, poulies, ficelle et axes.

Point faible : la stabilité. Une charge éloignée du mât crée un fort moment de renversement, d'où la nécessité d'un lestage ou d'un ancrage de la base, ce qui est à concilier avec la démontabilité et la transportabilité. Le pivot rigide et la base stable en carton sont aussi plus délicats à réaliser.

Conception 3 : bras à parallélogramme sur trépied (chèvre à parallélogramme)

Principe : trépied, bras déformable en parallélogramme et système de mouflage. Elle est compacte.

Point faible : elle demande plusieurs liaisons pivot bien alignées. En carton, avec des axes en pics ou en fil de fer, les jeux, frottements et déformations perturbent le fonctionnement, et le réglage est difficile.

14. Tableau comparatif

Critère	Portique + chariot	Grue pivotante	Trépied / parallélogramme
Compatibilité avec le carton	Très bonne	Moyenne	Moyenne
Utilisation des poulies	Très bonne	Très bonne	Très bonne
Utilisation des engrenages	Très bonne	Très bonne	Moyenne
Facilité de fabrication	Très bonne	Moyenne	Faible
Stabilité de la maquette	Bonne	Plus délicate	Bonne mais complexe
Translation horizontale de 30 cm	Simple	Par rotation	Complexe
Levage vertical de 40 cm	Simple	Simple	Simple
Réglage / mise au point	Simple	Moyen	Complexe
Risque de blocage ou de jeu	Faible	Moyen	Élevé
Adéquation globale au matériel	Excellente	Correcte	Moyenne

Ce tableau reprend l'analyse du document d'étude initial. Le groupe a retenu la grue pivotante (conception 2), sous la forme d'une flèche inclinée, palan et contrepoids ; ses points faibles (stabilité, pivot) sont traités en section 15.

15. Solution retenue : grue pivotante à flèche inclinée et contrepoids

15.1 Méthode de comparaison

Nous avons comparé les trois solutions proposées en nous appuyant sur les principales contraintes du cahier des charges :

- Lever une charge de 300 kg jusqu'à 4 m ;
- La déplacer horizontalement sur 3 m ;
- Utiliser uniquement l'énergie humaine ;
- Permettre l'utilisation par une seule personne ;
- Obtenir un système simple, stable, démontable et transportable.

15.2 Solutions écartées

Chèvre à parallélogramme : elle est légère et stable, mais son mécanisme comporte davantage d'articulations. Il est donc plus difficile de réaliser précisément un déplacement horizontal de 3 m.

Portique à chariot : écarté au profit de la grue pivotante (voir justification ci-dessous).

À compléter par le groupe : expliquer pourquoi la grue pivotante a été préférée au portique à chariot.

15.3 Choix retenu

Nous avons retenu la grue pivotante de la conception 2 : un mât en caisson de carton, qui tourne, porte une flèche de 25 cm inclinée de 25° sous l'horizontale. Le mât contient un palan à poulies : le câble passe sur les poulies du mât, monte sur la flèche, passe sur la poulie de bout de flèche et descend vers la charge. Il se tire à la main. Un contrepoids est fixé sur le mât, du côté opposé à la flèche.

Le levage (4 m, soit 40 cm sur la maquette) est obtenu en tirant le câble à la main : les poulies du palan réduisent l'effort.

Le mouvement horizontal se fait par rotation du mât.

Le mât est guidé par deux plaques avec appuis plans et butées, et par un pivot central.

15.4 Avantages et points de vigilance

Avantages

Pas de treuil à fabriquer : le mécanisme se réduit à des poulies, une ficelle et des axes.

Cinématique simple : un mouvement de rotation et un câble.

Le contrepoids compense le moment de la charge autour de l'axe du mât.

Points de vigilance

Portée : une flèche de 25 cm à 25° donne $25 \times \cos 25^\circ \approx 22,7$ cm, au lieu des 30 cm visés. Pour atteindre 30 cm, la flèche devrait mesurer environ 33 cm.

Réduction : avec des poulies seules, le rapport est de $1/n$ (n brins). Il reste bien plus faible que le $1/60$ de la conception initiale : la charge d'essai doit rester modeste.

Contrepoids : avec le contrepoids collé sur le mât, il faut environ 5,4 fois la masse de la charge (voir 20.2).

Pivot : il reprend la charge et le contrepoids ; les plaques et le pied du mât sont à renforcer.

15.5 Réalisation

Structure en carton avec renforts localisés (plaques rigides pour le mât, les plaques de guidage et la base)

Palan : poulies montées sur des axes en pics à brochette, dans le mât

Poulie de renvoi près du mât et poulie en bout de flèche

Balance suspendue pour mesurer l'effort et le comparer aux calculs théoriques

Chaîne cinématique : traction à la main → câble → palan de poulies dans le mât → poulie de renvoi → poulie de bout de flèche → charge. Le déplacement horizontal est obtenu séparément, par la rotation du mât. Les engrenages fournis ne sont pas utilisés dans cette version.

16. Schéma cinématique (version maquette)

Schéma cinématique de la maquette (échelle 1:10)

Flèche et contre-flèche de 15 cm, contrepoids sur la contre-flèche, palan dans le mât, pieds · 7,5 px par cm

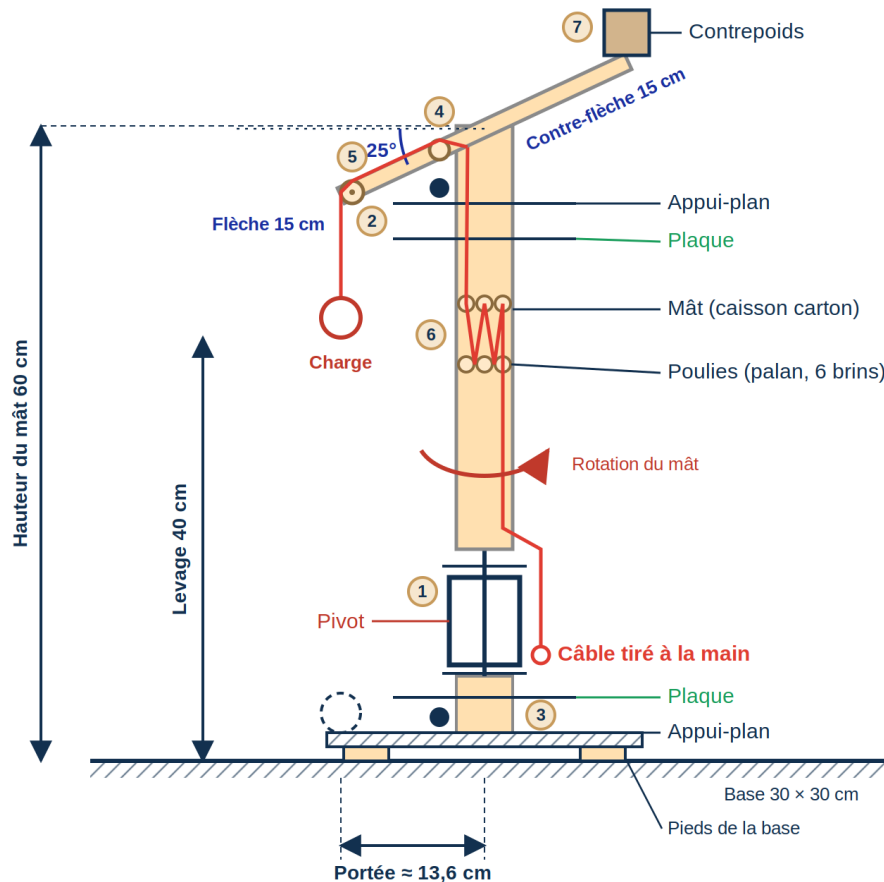


Schéma coté à l'échelle 1:10, d'après le schéma officiel du groupe (flèche de 25 cm inclinée de 25°). Les positions des plaques et du palan sont indicatives.

17. Dimensionnement clé

Moment de la charge : 300 kg à 2,27 m du mât (portée de la maquette $\times 10$) donnent environ $300 \times 9,81 \times 2,27 \approx 6\,700 \text{ N}\cdot\text{m}$; pour la portée de 3 m visée, environ $8\,800 \text{ N}\cdot\text{m}$. Le contrepoids doit le compenser.

Effort de traction : $F = m \times 9,81 \div n$, avec n le nombre de brins du palan. Pour $n = 6$ et 1 kg de charge : environ 1,6 N. À l'échelle réelle (300 kg), cela ferait environ 490 N (50 kg) : bien plus que les 5 kg de la conception initiale.

Structure : carton avec renforts, plaques rigides, axes en pics à brochette ou fil de fer.

Avantages : cinématique simple, zéro électricité, peu de pièces.

Inconvénient : contrepoids lourd, portée réduite, réduction limitée par le nombre de poulies.

18. Points en suspens pour la maquette

Le nombre de poulies disponibles et leurs diamètres : il fixe le nombre de brins n du palan (6 sur le schéma, à confirmer).

Les frottements des poulies en carton : ils augmentent l'effort réel, à mesurer avec la balance suspendue.

La sortie du câble au bas du mât et la poignée de traction : à définir.

La résistance des ficelles limite la charge d'essai : coton 1 kg, jute 2 kg. La charge doit rester compatible avec ces limites et avec les consignes des encadrants.

La masse et la fixation du contrepoids sur le mât.

La portée de la maquette (22,7 cm) par rapport aux 30 cm du cahier des charges.

19. Suite du projet

Dimensionner le mât, la flèche et la base

Monter le palan à poulies et compter les brins

Régler le contrepoids

Réaliser un pivot rigide pour le mât

Mesurer l'effort de traction et le comparer au calcul

Finaliser les plans et la nomenclature de la maquette à l'échelle 1:10

20. Boucle 2 : Fabrication

20.1 Cadre, contraintes et plan d'action

Cadre : fabriquer la maquette, puis faire les documents définitifs : les plans, les instructions de montage, la nomenclature et le schéma cinématique.

Contraintes : délais et respect du cahier des charges ; matériel imposé.

Étape	Durée	Qui
Dimensionner la maquette (20.2)	1 h	Groupe
Définir le système de levage et le système de réduction des charges (20.3)	1 h	Rezan
Écrire les instructions de montage (20.4, 20.5)		
Refaire le schéma cinématique (section 16 et 20.6)		

Écart avec le cahier des charges : avec une flèche de 25 cm inclinée de 25°, la portée de la maquette est de $25 \times \cos 25^\circ \approx 22,7$ cm, au lieu des 30 cm (3 m à l'échelle 1:10). Pour atteindre 30 cm, la flèche devrait mesurer environ 33 cm ($30 \div \cos 25^\circ$). À trancher par le groupe.

Les valeurs chiffrées de cette boucle (hauteur du mât, nombre de brins, contrepoids) sont des propositions de départ, à confirmer avec les mesures du matériel. La position exacte du contrepoids et de la sortie du câble n'est pas dessinée : à préciser.

20.2 Dimensionnement de la maquette (échelle 1:10)

Élément	Réel	Maquette	Remarque
---------	------	----------	----------

Levage	4 m	40 cm	Imposé par le cahier des charges
Portée horizontale (axe du mât à la charge)	≈ 2,27 m	≈ 22,7 cm	Cahier des charges : 30 cm (voir note)
Flèche	2,5 m	25 cm	Inclinée de 25° sous l'horizontale
Baisse du bout de flèche	≈ 1,06 m	≈ 10,6 cm	$25 \times \sin 25^\circ$
Hauteur du mât	6 m	60 cm	Bout de flèche à ≈ 49 cm : laisse 40 cm de levage
Section du mât (caisson)	≈ 54 cm	≈ 5,4 cm	Carton, renforcé
Base	3 × 3 m	30 × 30 cm	Porte les deux plaques de guidage

Charge d'essai et ficelle

Charge d'essai proposée : 0,5 kg, jusqu'à 1 kg.

Pour le câble, utiliser la ficelle de jute (2 kg). La tension par brin vaut environ la charge divisée par n, mais les frottements l'augmentent : à vérifier à la balance.

La charge d'essai finale doit être validée avec les encadrants.

Équilibrage par le contrepoids

Le contrepoids est collé sur le côté du mât opposé à la flèche. Son centre est à environ 4,2 cm de l'axe (demi-mât de 2,7 cm + demi-contrepoids de 1,5 cm). Autour de l'axe du mât (hors poids propre de la flèche) :

$$\text{Masse du contrepoids} \times 4,2 \text{ cm} = \text{masse de la charge} \times 22,7 \text{ cm}$$

Charge d'essai	Contrepoids nécessaire	Calcul
0,5 kg	≈ 2,7 kg	$0,5 \times 22,7 \div 4,2$
1 kg	≈ 5,4 kg	$1 \times 22,7 \div 4,2$
2 kg	≈ 10,8 kg	$2 \times 22,7 \div 4,2$

Masse élevée : collé sur le mât, le contrepoids doit peser environ 5,4 fois la charge. En le déplaçant sur un petit bras arrière de 12 cm, il ne faudrait que 1,9 fois la charge (0,9 kg pour 0,5 kg ; 1,9 kg pour 1 kg).

Pivot : il reprend la charge et le contrepoids (environ 6,4 kg pour 1 kg de charge) : plaques de guidage et pied du mât à renforcer.

Plaques : les deux plaques reprennent le moment de la charge ; leur effort vaut environ la moitié du poids de la charge si elles sont écartées d'environ 45 cm.

Ne jamais lever la charge sans le contrepoids en place.

20.3 Système de levage et réduction des charges

Chaîne : traction à la main → câble → palan de poulies dans le mât → poulie de renvoi → poulie de bout de flèche → charge.

Dans un palan à n brins, l'effort théorique de traction est divisé par n , et la longueur de câble à tirer est multipliée par n :

$$F = m \times 9,81 \div n \text{ longueur à tirer} = 40 \text{ cm} \times n$$

Brins n	Effort théorique (1 kg)	Câble à tirer pour 40 cm
4	$\approx 2,5 \text{ N}$	1,6 m
6 (schéma)	$\approx 1,6 \text{ N}$	2,4 m
8	$\approx 1,2 \text{ N}$	3,2 m

Les frottements des poulies en carton peuvent doubler l'effort réel : l'effort sera mesuré à la balance suspendue et comparé au calcul.

Le rapport de réduction obtenu (1/6) est bien inférieur au 1/60 de la conception initiale : avec 300 kg réels, l'effort serait d'environ 490 N.

Les engrenages fournis ne sont pas utilisés dans cette version. Il resterait possible d'ajouter une manivelle et un tambour si besoin.

Valeurs à relever pour finaliser

Mesure	Valeur relevée
Nombre de poulies utilisables et leur diamètre	
Nombre de brins du palan	
Masse de la charge d'essai	
Masse du contrepoids réglé	
Effort de traction mesuré	

20.4 Instructions de montage

Découper dans le carton la base de $30 \times 30 \text{ cm}$ en deux épaisseurs collées, et y fixer le lest.

Monter l'embase basse : un bloc de carton sur la base, avec la plaque basse percée, l'appui plan et la butée. Y fixer l'axe du pivot (pic à brochette ou boulon), bien vertical.

Monter le pivot central : un manchon en carton autour de l'axe, qui guide la rotation sans freiner.

Fabriquer le mât : un caisson en carton de 5,4 cm de côté, renforcé par une plaque rigide $9 \times 12 \text{ cm}$, fixé sur l'axe. Son sommet est à 60 cm du sol.

Placer la plaque haute percée avec son appui plan et sa butée autour du mât, et la fixer à la base par un cadre ou des montants (à préciser).

Monter le palan dans le mât : 6 poulies sur deux rangées d'axes en pics à brochette (nombre à confirmer avec les poulies disponibles).

Découper la flèche de 25 cm en carton renforcé et la fixer au sommet du mât, inclinée de 25° vers le bas (gabarit en carton). Fixer la poulie de renvoi près du mât et la poulie de bout de flèche.

Fixer le contrepoids sur le côté du mât opposé à la flèche, de façon à pouvoir ajouter des poids.

Passer le câble de jute : accrocher la charge, passer sur la poulie de bout puis sur la poulie de renvoi, faire zigzaguer le câble dans le palan, et le faire sortir au bas du mât avec une poignée.

Régler le contrepoids, vérifier la rotation du mât et le coulisement du câble, puis faire un premier essai à vide.

Démontage : retirer la charge et le câble, décrocher le contrepoids, détacher la flèche, puis sortir le mât de l'axe et des plaques.

20.5 Nomenclature

Rep.	Désignation	Qté	Matériel / remarque
1	Base 30 × 30 cm	1	Carton, 2 épaisseurs collées
2	Lest de la base	1 kg env.	Poids de référence, à ajuster
3	Embase basse (bloc carton)	1	Carton
4	Axe du pivot	1	Pic à brochette ou boulon avec écrou
5	Manchon du pivot central	1	Carton
6	Plaques de guidage (haute et basse)	2	Carton rigide ou plaques 9 × 12 cm, percées
7	Appuis plans et butées	2	Carton collé ; bague sur le mât
8	Mât en caisson (60 cm)	1	Carton, section 5,4 cm
9	Plaque de renfort du mât	1	Plaque 9 × 12 cm
10	Poulies du palan	6	Poulies fournies, à confirmer
11	Axes des poulies	6 à 8	Pics à brochette
12	Flèche (25 cm)	1	Carton renforcé, inclinée de 25°
13	Poulie de renvoi et poulie de bout de flèche	2	Poulies fournies
14	Contrepoids	≈ 2,7 à 5,4 kg	Poids de référence, fixé sur le mât
15	Câble : ficelle de jute Ø 2,5 mm	≈ 4 m	Résiste à 2 kg
16	Poignée de traction	1	Anneau en fil de fer
17	Charge d'essai	0,5 à 1 kg	Poids de référence
18	Boulons avec écrous	2 à 4	Selon les assemblages
19	Colle chaude	—	Assemblages

20	Balance suspendue	1	Mesure de l'effort de traction
----	-------------------	---	--------------------------------

Les quantités sont indicatives et seront confirmées après le montage.

20.6 Liaisons du schéma cinématique

Le schéma cinématique refait (version maquette, cotée) est en section 16. Les repères ci-dessous correspondent aux numéros du schéma.

Rep.	Liaison	Rôle
1	Pivot central, mât / bâti	Rotation du mât autour de l'axe vertical
2	Appui plan et butée, plaque haute	Guide le mât en partie haute
3	Appui plan et butée, plaque basse	Guide le mât en pied et reprend son poids
4	Pivot de la poulie de renvoi, sur la flèche près du mât	Guidage du câble vers la flèche
5	Pivot de la poulie de bout de flèche	Renvoi du câble vers la charge
6	Pivots des poulies du palan, dans le mât	Réduction de l'effort de traction
7	Fixation du contrepoids sur le mât	Équilibre le moment de la charge

Le mécanisme a deux mouvements utiles : la rotation du mât (liaison 1) et le levage par traction du câble à travers le palan (liaison 6). La flèche est fixée au mât et tourne avec lui.

20.7 Essais et vérification

Vérification	Résultat
Levage de 40 cm obtenu	
Rotation du mât : arc d'environ 22,7 cm (57°) sans blocage	
La maquette ne bascule pas, avec la charge d'essai à pleine portée et le contrepoids en place	
Effort de traction mesuré avec la balance suspendue	
Comparaison avec l'effort théorique (20.3)	
Montage et démontage faisables par une seule personne	
Le câble tient la charge d'essai sans glisser ni casser	